



“C 语言程序设计” 考试试卷 (A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2023-02-14 考试时长: 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分数	
评卷人	

一、判断下列语句或程序段的对错。(“×”表示错, “√”表示对) (10 分)

- (1) `int x[10], *px;`
`px = ++x;` ()
- (2) `unsigned char _x_y_z_1 = 056;` ()
- (3) `int data[4] = {0, 1, 2, 3, 4};` ()
- (4) `int a[5][5], (*p)[5];`
`p = a + 2;` ()
- (5) `#define N 50`
`int a[N/3+1];` ()
- (6) `int x = 'A' + 'B';` ()
- (7) `char str[15] = "Hello, HUST! ";`
`*p = "Hello, AIA! ";`
`strcpy(p, str);` ()
- (8) `register int a;`
`scanf("%d", &a);` ()
- (9) `int a[5], (*p)[5];`
`p = (int (*)[5])a;`
`p[0] = 10;` ()
- (10) `char *str = "\\\"ABC\\\"";` ()

分数	
评卷人	

二、计算下列表达式的值 (10 分)

假设 `unsigned int a=2, b=3; int c=4, d=5; float k=3.0, f;`
计算下列各表达式的值, 假设 `int` 类型为 16 位长度, 且各题彼此独立

- (1) `f = (d <= -c + 2 && !c + 1.0) / 2;` ()
- (2) `k = k / a + c / d;` ()
- (3) `d = (a - b) > 0 ? (a - b) : -(a - b);` ()
- (4) `a += b % 0 = a + b;` ()



(5) $a^{(b^a)} \& (a|d)$;

()

分数	
评卷人	

三、程序改错 (10 分) 要求: 不得改变程序框架, 不得重写程序, 无需文字说明, 直接在代码上添加、删除和修改。

(1) 对生成给定大小的二维数组进行转置, 数组元素为 0~100 的随机数。

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<time.h>
```

```
#include<stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[N][N], i, j;
```

```
    srand((unsigned) time(NULL));
```

```
    printf("array a:\n");
```

```
    for (i = 0; i < N; i++)
```

```
    {
```

```
        for (j = 0; j < N; j++)
```

```
        {
```

```
            a[i][j] = rand();
```

```
            printf("%4d", a[i][j]);
```

```
        }
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
    trans(a);
```

```
    printf("transposed array a:\n");
```

```
    for (i = 0; i < N; i++)
```

```
    {
```

```
        for (j = 0; j < N; j++) printf("%4d", a[i][j]);
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void trans(int **a)
```

```
{
```

```
    int t, i, j;
```

```
    for (i = 0; i < N; i++)
```

```
        for (j = 0; j < N; j++)
```



```

    {
        t = a[i][j];
        a[i][j] = a[j][i];
        a[j][i] = t;
    }
}

```

(2) 求方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根(5 分)

```
#include<stdio.h>
```

```
double f1(double a, double b, double Disc, double x1)
```

```

{
    double x2;
    x1 = (-b + sqrt(Disc)) / (2 * a);
    x2 = (-b - sqrt(Disc)) / (2 * a);

    return x2;
}

```

```
double f2(double a, double b)
```

```

{
    return ( (-b) / (2 * a) );
}

```

```
void main()
```

```

{
    double a,b,c;
    double x1,x2;
    printf("please input a,b,c\n");
    scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);

    Disc = b*b - 4 * a*c;
    if (Disc > 0)
    {
        x2 = f1(a, b, Disc, x1);
        printf("x1=%f\nx2=%f\n", x1, x2);
    }
    else (Disc==0)
    {
        x1 = f2(a, b);
        printf("x1=x2=%f\n", x1);
    }
}

```




```

    }
    else
    {
        printf("No real roots\n");
    }
}

```

分数	
评卷人	

四、程序填空（10 分）

(1) 编程实现在字符串 s1 中的指定位置 n 处插入字符串 s2。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <malloc.h>
```

```

{
    int i = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)

        while ( )
            *ss++ = *s2++;
    while ( )
    {
        *ss++ = *s1++;
    }
}

```

```
return 0;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char s1[] = "123456789";
```

```
    char s2[] = "1234";
```

```
    insert(s1, s2, s3, 4);
```

```
    printf("%s\n", s3);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

(2) 找出一个 2×3 的矩阵中的最大值及其行下标和列下标。

```
#include <stdio.h>
```



```

int FindMax(int *p, int m, int n, int *pCol);
int main()
{
    int a[2][3], i, j, row, col, max;
    int *p;
    printf("Input 6 datas:");

    for(_____; p++) scanf("%d", p);

    printf("\n****array****\n");
    for (i = 0; i < 2; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
            printf("%4d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }

    printf("\nMax=%d, Row=%d, Col=%d\n", a[row][col], row, col);
}

#include <stdio.h>

struct Key
{
    int FindMax(int *p, int m, int n, int *pCol)
    {
        int max, row=0, col=0, i, j;

        for (i = 0; i < m; i++)
            for (j = 0; _____)
            {
                if (max < *p)
                {
                    max = *p;
                    row = i;
                    col = j;
                }
            }

        return row;
    }
}

```

分数	
评卷人	

五、输出程序运行结果（25 分）

(1)

```

#include <stdio.h>
int f();
int n=1;

```



```

void main()
{
    int i,a=0;

    for(i=0;i<5;i++)
        a+=f();
    printf("sum:%d\n",a);
}

int f()
{
    static int i;
    int s=0;
    n *=(i++ +1);
    s+=n;
    printf("i:%d--s:%d\n",i,s);
    return s;
}

```

(2)

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

char * pro_str(char *s);
void main()
{
    char string[80];
    printf("input string:\n");
    gets(string);
    puts(pro_str(string));
}

char *pro_str(char *s)
{
    char *temp = s;

```




```

for(;*s!='\0';)
{
    if(!(*s>='0'&&*s<='9'))
        strcpy(s,s+1);
    else
        s++;
}
return temp;
}

```

输入: There are 20 boys and 7 girls in this room.

(3)

```
#include <stdio.h>
```

```
struct Key
```

```

{
    char *keyword ;
    int keyno ;
};

```

```
void main( )
```

```

{
    struct Key  kd[3] = {"are", 123}, {"your", 456}, {"my", 789}};
    struct Key  *p=kd;
    int a;
    char *str;

    str = (++p)->keyword;
    printf("str=%s\n", ++str);
    a = ++p->keyno %10;
    printf("a=%d", a);
    a=p->keyno/100;
    printf("%d\n", a);
}

```



(4)

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    char nn[4][5]={"1234","3456","5678","7890"},*pn[4];
    int k,s=0;
    for (k=0;k<4;k++)
        pn[k]=nn[k]+k;
    for (k=0;k<4;k++)
        s=s*10+pn[k][0]-'0';
    printf("%d\n",s);
}
```

(5)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void sortstr(char (*v)[20], int n);
void main( )
{
    char pronaame[5][20]={"pascal","basic","cobol","prolog","fortran"};
    int i,n;

    n = 'A'-'a';
    sortstr(pronaame,5);
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        *(*(pronaame+4-i)) += n;
        printf("%s\n",*(pronaame+4-i));
    }
}

void sortstr(char (*v)[20], int n)
{
    int i,j;
    char temp[20];
    for(i=0;i<n-1;i++)
```




```

for(j=i+1;j<n;j++)
{
    if(strcmp(v[i],v[j])<0)
    {
        strcpy(temp,v[i]);
        strcpy(v[i],v[j]);
        strcpy(v[j],temp);
    }
}
}

```

分数	
评卷人	

六、编写程序（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

- (1) 编程对所输入的分进行约分，例如，输入 72/192，输出结果为 3/8，若输入 72/24，则输出 3。(7 分)
- (2) 已知 $x_1=1$ ， $x_2=2$ ， $x_n=0.7x_{n-1}+0.3x_{n-2}$ ，求 $\{x_n\}$ 前 10 项的平均值 (8 分)
- (3) 输入一行包含若干单词的字符串，单词之间用空格分开，统计字符串中以 “ing” 结尾的单词个数，要求功能模块设计合理 (10 分)
- (4) 建立一个学生班的成绩登记表，包括的信息有班号（全班一个），总人数（设为 20 人），制表日期（整个表一个）和所有学生的信息。每个学生包含下列信息：学号、姓名、性别、四门课程的成绩。要求：(a) 输入登记表及每个学生的上述所有信息，并统计每个学生的平均成绩；(b) 按平均成绩从高到低的顺序输出排名前 30% 的每个学生的学号、姓名、平均成绩一览表；(c) 统计平均成绩在 60 分以下学生的人数以及其中男女生的比例，并输出统计结果。编写函数完成上述功能要求，主函数中完成功能函数的调用，平均成绩保留两位小数。(10 分)

